

1 等价关系

等价关系是一种特殊的二元关系. 这里把 $(x, y) \in \sim$ 记为 $x \sim y$.

定义 1.1 (等价关系)

给定集合 a 和 a 上的二元关系 $\sim$, 如果以下三条成立:

1. 自反性: $\forall x \in a : x \sim x$,
2. 对称性: $\forall x, y \in a : x \sim y \rightarrow y \sim x$,
3. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x \sim y \wedge y \sim z \rightarrow x \sim z$,

那么称 $\sim$ 是 a 上的一个等价关系. 也称 $(a, \sim)$ 是一个等价关系结构.

定义 1.2 (等价类、商集)

给定等价关系结构 $(a, \sim)$. 对任意的 $x \in a$, 定义

$$[x] \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in a \mid x \sim y\},$$

称之为 x 在 $\sim$ 中的等价类. 进一步, 定义

$$a/\sim \stackrel{\text{def}}{=} \{[x] \mid x \in a\},$$

称之为 $\sim$ 的商集.

一个等价关系等同于集合的一个划分.

定义 1.3 (集合的划分)

给定集合 a 和它的子集族 $S \subset \mathcal{P}(a)$. 如果:

1. $\emptyset \notin S$,
2. $\forall s, s' \in S : s \neq s' \rightarrow s \cap s' = \emptyset$,
3. $\bigcup S = a$, 即 $\forall x \in a \exists s \in S : x \in s$,

那么称 S 是 a 的一个划分.

定理 1.1

给定集合 a , 记其上所有等价关系的集合为 $\mathcal{E}$, 记其所有划分的集合为 $\mathcal{F}$, 则有典范双射

$$\varphi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}, \quad \sim \mapsto a/\sim; \quad \varphi^{-1} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}, \quad S \mapsto \{(x, y) \in a^2 \mid \exists s \in S : x, y \in s\}.$$

证明.

一方面, 任给等价关系 $\sim$, 商集 $a/\sim$ 是 a 的划分, 因为:

1. 等价类都不是空集,
2. 两个不同的等价类 $[x], [y]$ 的交集是空集, 否则有 $z \in [x] \cap [y]$, 则 $x \sim z \sim y$, 显然 $[x] = [y]$, 矛盾,
3. 对任意的 $x \in a$, 等价类 $[x]$ 含 x ,

并且对任意的 $x, y \in a$, $x \sim y$ 当且仅当它们同属一个等价类.

另一方面, 任给划分 S , $x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists s \in S : x, y \in s$ 是 a 上的等价关系, 因为:

1. 对任意的 $x \in a$, 存在 s 使得 $x \in s$, 即 $x \sim x$,
2. 对任意的 $x, y \in a$, 如果 x, y 同属 s , 显然 y, x 同属 s ,
3. 对任意的 $x, y \in a$, 如果 x, y 同属 s , 并且 y, z 同属 s' , 那么 $s = s'$ 并且 x, z 同属于它,

并且每个 $s \in S$ 恰好是一个等价类, 即 S 恰好是商集. □

定义 1.4 (选代表函数)

给定等价关系结构 $(a, \sim)$ 和映射 $C : a/\sim \rightarrow a$. 如果

$$\forall s \in a/\sim : C(s) \in s,$$

就称 C 是 $(a, \sim)$ 的一个**选代表函数**, 称 $C(s)$ 为等价类 s 的代表.

定理 1.2

任意的等价关系结构都有选代表函数, 选代表函数一定是单射.

证明.

商集上的选择函数就是选代表函数. 如果 $C(s) = C(s')$, 那么它同时属于 s 和 s' , 从而 $s = s'$. □

最后, 数学中经常对等价类定义映射或命题, 下面描述这种商操作的合理性.

定理 1.3 (商映射)

给定映射 $f : a \rightarrow b$ 和 a 上的等价关系 $\sim$. 如果

$$\forall x, y \in a : x \sim y \rightarrow f(x) = f(y),$$

那么存在唯一的映射 $F : a/\sim \rightarrow b$ 使得

$$\forall s \in a/\sim \forall x \in s : F(s) = f(x),$$

称之为映射 f 在 $\sim$ 下的**商映射**.

证明.

存在性.

取一个选代表函数 C , 令 $F = f \circ C$, 则对任意的等价类 s 和 $x \in s$, 有

$$C(s) \in s \implies C(s) \sim x \implies F(s) = f(C(s)) = f(x).$$

唯一性. 显然. □

定理 1.4 (商命题)

给定命题 $p(x)$ 和 a 上的等价关系 $\sim$. 如果

$$\forall x, y \in a : x \sim y \rightarrow (p(x) \leftrightarrow p(y)),$$

那么存在唯一的命题 $P(s)$ 使得

$$\forall s \in a/\sim \forall x \in s : (P(s) \leftrightarrow p(x)),$$

称之为命题 p 在 $\sim$ 下的**商命题**.

证明.

存在性.

取一个选代表函数 C , 定义 $P(s) \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} p(C(s))$, 则对任意的等价类 s 和 $x \in s$, 有

$$C(s) \in s \implies C(s) \sim x \implies p(C(s)) \leftrightarrow p(x) \implies P(s) \leftrightarrow p(x).$$

唯一性. 显然. □